

中断实验报告

姓名: 杨礼谦, 张煜林 学号: 2022080054, 2022080055

实验日期: 27/03/2024 实验组号: B5

【组内分工】

实验代码编程: 杨礼谦, 张煜林

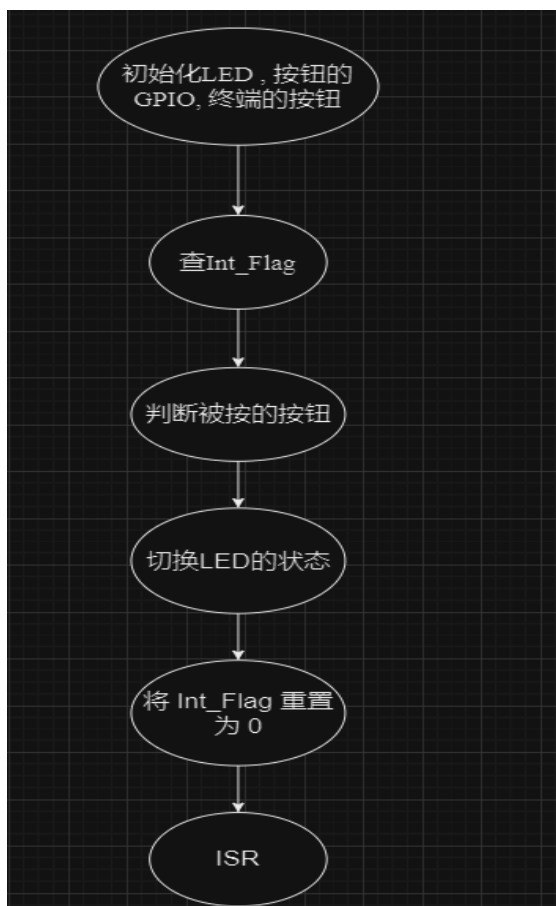
实验报告撰写: 杨礼谦(实验 2, 3); 张煜林(实验 1)

【实验内容与程序设计】

(一)、设计思路与流程图

1. 实验一

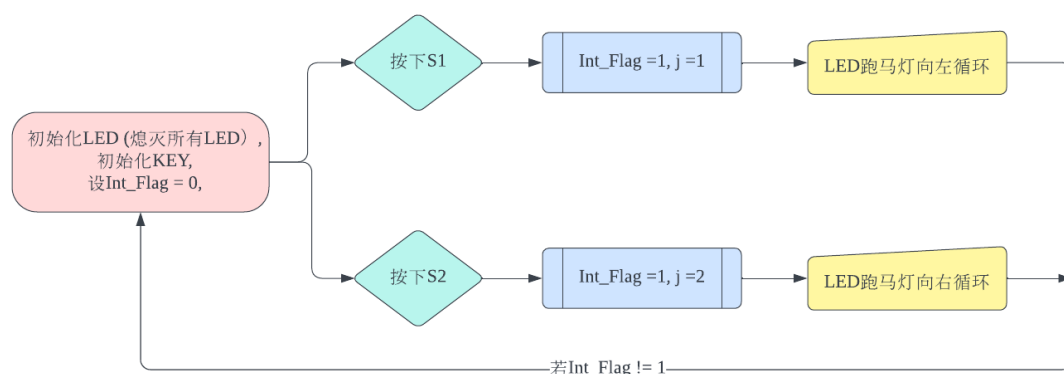
本实验需要实现使用基于中断编程, 通过四个外部按键 (S1 至 S4) 控制四个 LED 灯 (LED1 至 LED4)。每按一下按键, 相应的 LED 就会打开或关闭。关于具体的程序结构, 在主循环 (while(1)) 中, 连续检查 Int_Flag 变量。当 Int_Flag 为 1 时 (表示发生了中断), 引入延迟 (使用 for 循环), 以进行去抖或有效处理按钮按下事件。确定哪个按钮被按下 (通过检查 KEY_S1_READ、KEY_S2_READ 等)。使用 LED1_REVERSE、LED2_REVERSE 等切换相应的 LED (LED1、LED2 等) 状态。处理完按钮按下后, 将 Int_Flag 复位为 0, 为下一次中断做好准备。按照顺序, 依次编写设计思路如流程图所示。



2. 实验二

此实验需要我们使用中断编程，把按键 S1~S2 作为外部中断，按下 S1，LED 跑马灯循环向左移动，按下 S2，LED 跑马灯循环向右移动。首先，我们使用 LED_GPIO_Init() 和 KEY_GPIO_Init() 函数来初始化 LED 和按键的 GPIO 端口，确保它们正确地与嵌入式系统连接。当 S1 按键被按下后，通过 IRQ Handler 函数将中断标志位 Int_Flag 和新增变量 int j 设为 1。当 S2 按键被按下后，通过 IRQ Handler 函数将中断标志位 Int_Flag 设为 1；将 j 设为 2。

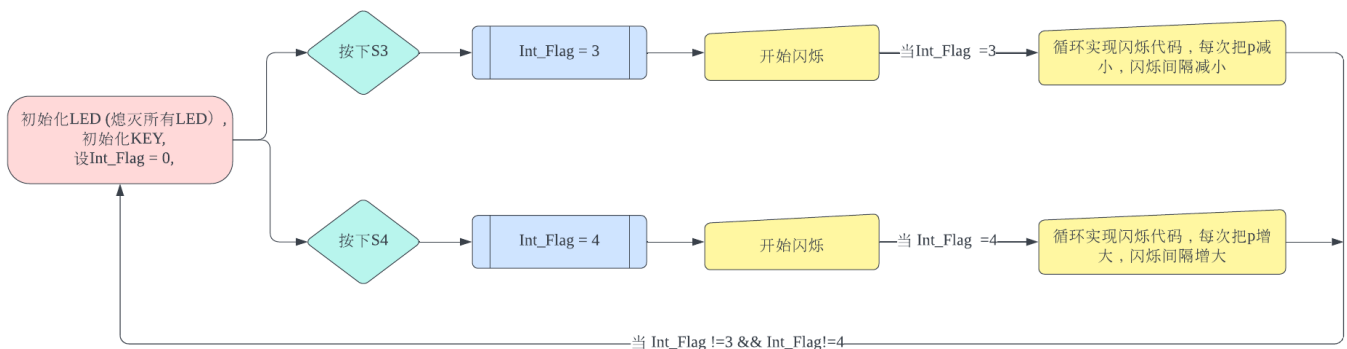
主循环中通过检查 Int_Flag 的值来确定是否执行 LED 闪烁操作。当 Int_Flag 值为 1 时，系统进一步判断 j 值。根据变量 j 的值选择 LED 的闪烁模式，如果 j 的值为 1，表示选择第一种 LED 闪烁模式。如果 j 的值为 2，表示选择第二种 LED 闪烁模式。每种模式下，LED 的闪烁顺序不同，LED1、LED2、LED3 和 LED4 依次闪烁。此外，为了让跑马灯模式更易被识别，我们使用了 for 循环进行延时控制。在每次 LED 反转后，通过循环延时，实现 LED 的闪烁效果。这里的延时时间通过调节循环次数来实现。最后，在每次 LED 闪烁操作完成后，将中断标志位 Int_Flag 清零，以便下次循环重新检查是否需要执行 LED 闪烁操作。



3. 实验三

实验三要求我们使用中断编程，把按键 S3~S4 作为外部中断，按下 S3，LED1~LED4 闪烁速度逐渐变快，按下 S4，LED1~LED4 闪烁速度逐渐变慢。我们编程的思路和实验二的大同小异，当 S3 按键被按下后，通过 IRQ Handler 函数将中断标志位 Int_Flag 设为 3。当 S2 按键被按下后，通过 IRQ Handler 函数将中断标志位 Int_Flag 设为 4。我们设置了 LED 闪烁的初始速度 initialSpeed，主要用于设置 LED 闪烁的延时时间。接着，我们还编写了用于控制 LED 的亮灭的函数 blinkLED()，并通过参数 p 来设置 LED 亮灭的延时时间。主循环中通过检查 Int_Flag 的值来确定是否执行 LED 闪烁操作。当 Int_Flag 的值为 3 时，表示按下了 S3

按键，LED 闪烁速度会逐渐加快。当 Int_Flag 的值为 4 时，表示按下了 S4 按键，LED 闪烁速度会逐渐减慢。



(二)、实验过程

第一个实验使我们熟悉中断处理程序函数的使用，其中我们还学习了如何使用 while 循环中的 Int_Flag 函数，以便它检查变量的值以开始整个 ISR 序列。此外，我们实验中遇到的其中一个问题在于 led 闪烁的速度，一开始以为是函数的问题但之后发现只要使用“for”循环为程序引入延迟，led 就不会闪烁得那么快。执行，保证了系统的稳定性和可靠性。通过这样的优化，我们成功解决了 S4 按钮响应过快的问题，确保了实验的顺利进行。

实验二算是个基础实验，旨在让我们更了解中断及如何利用系统判断中断标志位的机制来达到我们的目的。此外，实验二也让我们对 LED 端口有进一步的了解，比如 LED1 是 PA0，与其相对应的是 EXTI0, EXTI_Line0 等等。实验二的实验过程相对顺利，我们很快就编写并调试出能顺利跑起来的代码。

在实验三中，我们尝试通过编写段代码来实现按键控制 LED 闪烁速度的功能，但在编写过程中遇到了一些问题。我们开始分析给定的代码，理解了其中的主要逻辑：通过检测外部中断标志位 Int_Flag 的值来确定 LED 闪烁的模式，并通过按键 S3 和 S4 来改变 LED 闪烁的速度。我们尝试运行代码，但发现 LED 闪烁的速度并没有按照预期的方式改变，甚至有时程序会陷入死循环或者出现其他错误。我们逐步检查代码，发现在主循环中的 for 循环可能会导致程序陷入死循环，因为当 Int_Flag 的值没有发生变化时，循环将一直执行。另外，我们还注意到在按下按键后，应该将 Int_Flag 的值改变以退出相应的循环，但这部分逻辑尚未正确实现。我们对代码进行了修改，将循环部分改为 while 循环，并在按下按键后修改 Int_Flag 的值，以正确退出相应的循环。同时，我们还调整了 LED 闪烁的速度控制逻辑，确保 LED 闪烁速度能够按照预期的方式改变。最后，经过修改，我们重新测试了代码，并确保 LED 闪烁的速度能够根据按键 S3 和 S4 的状态正确地改变。

(三)、实验收获

i. 杨礼谦 2022080054

通过实验，我掌握了 STM32 外部中断的工作原理和使用方法。我了解到如何配置外部中断，使得外部事件（如按键按下）能够触发中断，从而及时响应外部输入。此外，我了解了 STM32F103 的优先级配置，包括抢占优先级和响应优先级的设置，优先级冲突的处理方法，以及如何通过优先级配置来确保系统的稳定性和可靠性。通过学习 EXTI 外部中断控制器的工作原理和主要特性，我了解到了它是如何接收外部中断信号，并将其转换为中断请求，从而触发相应的中断服务程序。在实验一中，我学会了如何配置按键和 LED 与 GPIO 口、外部中断控制器 EXTI 以及中断向量控制器 NVIC 之间的连接关系，以及如何设置它们的中断优先级，从而确保系统能够正确响应外部事件。

通过这次实验，我不仅掌握了 STM32 外部中断和优先级配置的基本原理和方法，还加深了对硬件与软件之间的交互关系的理解。这些知识对我今后在嵌入式系统开发和其他相关领域的工作中都具有重要的指导意义。

ii. 张煜林 2022080055

这实验对我对我之前所认知的循环函数有更多的了解及把握，学会怎么拥有更加基元层次地去想出比较有逻辑性的办法并且更加有效的实施方案到编程的流程。我觉得这门课最有效的学习方式不仅是认真听老师课上的指导和认真的去预习但和身边优秀的队友的朋友们学习；要是没和他们讨论，有些关键的思路完全没有办法意识到。

(四)、实验建议

i. 杨礼谦 2022080054

建议助教在网络学堂提前上传实验的例程和实验指导书，让学生提前了解实验的要求和步骤，以便提前做好准备。这样可以让学生更好地理解实验内容，提前熟悉相关知识，有助于顺利完成实验。

ii. 张煜林 2022080055

建议老师或者助教可以当场做些展示并且对一些重要的函数以示范的形式进行介绍。